Donné :

$$I = \int_0^\infty \int_0^{\pi/2} \frac{x \sin\theta}{\sqrt{1 + x^2 \sin^2\theta}} \ln\!\left(\frac{1 + x^2 \cos^2\theta}{1 + x^2 \sin^2\theta}\right) d\theta \, dx \tag{1}$$

1. Intégrale intérieure :

$$K(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{x \sin\theta}{\sqrt{1 + x^2 \sin^2\theta}} \ln\!\left(\frac{1 + x^2 \cos^2\theta}{1 + x^2 \sin^2\theta}\right) d\theta, \qquad I = \int_0^\infty K(x)\, dx \tag{2}$$

2. Limite point par point, $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ fixé, $x \to \infty$:

$$\frac{x \sin\theta}{\sqrt{1 + x^2 \sin^2\theta}} \to 1, \qquad \frac{1 + x^2 \cos^2\theta}{1 + x^2 \sin^2\theta} \to \cot^2\theta \tag{3}$$

$$\Longrightarrow \quad \text{intégrande} \to -2 \ln(\tan\theta) \tag{4}$$

3. Le terme dominant s'annule :

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\tan\theta)\, d\theta = 0 \quad \big(\theta \mapsto \tfrac{\pi}{2} - \theta \;\Rightarrow\; \tan\theta \mapsto \cot\theta\big) \quad \Longrightarrow \quad K(x) \to 0 \tag{5}$$

4. Taux du terme suivant (couche limite) — confirmé numériquement à plus de 10 chiffres :

$$K(x) = \frac{-2 \ln x + (\pi - 2)}{x} + O\!\left(\frac{\ln x}{x^2}\right), \qquad x \to \infty \tag{6}$$

Vérification :

$$x\, K(x) + 2 \ln x \;\to\; 1{,}14159265359\ldots = \pi - 2 \tag{7}$$

5. Comportement de la queue :

$$K(x) \sim \frac{-2 \ln x}{x} \quad \Longrightarrow \quad \int^\infty K(x)\, dx \sim -\int^\infty \frac{2 \ln x}{x}\, dx = -\ln^2 x \Big|^\infty \tag{8}$$

6. Loi de l'intégrale partielle (confirmée numériquement, le résidu $\to$ constante) :

$$\int_0^X K(x)\, dx = -\ln^2 X + (\pi - 2) \ln X + C + o(1), \qquad X \to \infty \tag{9}$$

7. Limite :

$$\lim_{X \to \infty} \Big[-\ln^2 X + (\pi - 2) \ln X + C \Big] = -\infty \tag{10}$$

Conclusion :

$$\boxed{I = -\infty} \tag{11}$$

Autre ordre (vérification) : pour $\theta \neq \frac{\pi}{4}$ fixé,

$$\frac{x \sin\theta}{\sqrt{1 + x^2 \sin^2\theta}} \ln\!\left(\frac{1 + x^2 \cos^2\theta}{1 + x^2 \sin^2\theta}\right) \to \ln(\cot^2\theta) \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \int_0^\infty (\cdots)\, dx \text{ diverge linéairement} \tag{12}$$